

```
SELECT col1, col2, ...    -- columnas
FROM   tabla             -- tabla
WHERE  condición         -- filtro
ORDER BY campo ASC|DESC; -- orden
```

SELECT * devuelve todas las columnas. Cada sentencia termina en ;. Cadenas: 'comillas simples'. Los identificadores no se entrecomillan en SQLite.

Operadores en WHERE

Operador	Significado	Ejemplo
=	igual a	genero = 'Novela'
<>	distinto de	genero <> 'Novela'
< > <= >=	mayor/menor	anio < 1950
AND	y	anio>2000 AND genero='Novela'
OR	o	genero='Novela' OR genero='Fantasía'
NOT	niega	NOT (anio < 2000)

Ordenar

```
ORDER BY anio ASC;      -- ascendente (por defecto)
ORDER BY anio DESC;     -- descendente
ORDER BY genero, anio DESC; -- 1.º género, luego año desc
```

LIKE — patrones de texto

Comodín	Significa
%	cualquier secuencia (incluida vacía)
_	exactamente un carácter

```
WHERE titulo LIKE '%viento%' -- contiene "viento"
WHERE autor  LIKE 'García%'  -- empieza por "García"
WHERE nombre LIKE '_a%'      -- 2.ª letra es "a"
```

Tildes: LIKE 'fantasia' no encuentra 'Fantasía'. Copia la tilde.

BETWEEN — rangos (inclusivos)

```
WHERE anio BETWEEN 1950 AND 2000
WHERE fecha BETWEEN '2025-10-01' AND '2025-10-31'
```

BETWEEN x AND y >= x AND <= y. Las fechas son TEXT en formato ISO 'aaaa-mm-dd' con comillas simples.

IS NULL — campos vacíos

```
WHERE campo IS NULL    -- vacío
WHERE campo IS NOT NULL -- con valor
```

(En el editor gráfico de Base se escribía IS EMPTY. En SQL puro siempre IS NULL.)

JOIN — combinar tablas

```
SELECT P.fecha_prestamo, L.titulo
FROM   Prestamos AS P
JOIN   Libros    AS L
      ON P.id_libro = L.id_libro;
```

- JOIN INNER JOIN. Solo filas con pareja en ambas tablas.
- Une por la columna común: PK padre = FK hija.
- Alias con AS: Prestamos AS P → P.columna.
- Encadena más JOIN para 3+ tablas.

LEFT JOIN — incluir lo huérfano

```
SELECT R.nombre, P.fecha_prestamo
FROM   Lectores AS R
LEFT JOIN Prestamos AS P
      ON R.id_lector = P.id_lector;
```

Trae **todas** las filas de la izquierda. Las que no tienen pareja a la derecha aparecen con NULL.

Filtro típico para “solo huérfanos”: WHERE columna_de_la_derecha IS NULL.

INSERT — añadir filas

```
INSERT INTO Libros
(titulo, autor, genero, anio, ejemplares)
VALUES
('Pedro Páramo', 'Juan Rulfo', 'Novela', 1955, 2);
```

- Columnas y valores: mismo orden y número.
- En SQLite, INTEGER PRIMARY KEY se autoasigna (puedes omitirlo).
- En SQLime, tras un INSERT verás 0 rows. **No es error**. Verifica con un SELECT.

UPDATE — modificar filas

```
UPDATE Libros
SET    ejemplares = 5
WHERE  id_libro = 1;
```

Sin WHERE se modifican TODAS las filas. Escribe siempre el WHERE.

DELETE — borrar filas

```
DELETE FROM Prestamos
WHERE id_prestamo = 7;
```

Sin WHERE se borran TODAS las filas. Mismo aviso.

SQL en tu .odb (LibreOffice Base)

Base usa HSQLDB, no SQLite. Dos cambios obligatorios al pegar SQL en Herramientas → SQL...:

1. Comillas dobles en identificadores (tabla y columnas):

```
INSERT INTO "Libros" ("titulo", "autor")
VALUES ('X', 'Y');
```

Sin comillas: Column not found: TITULO.

2. id_X manual: HSQLDB no autoincrementa.

```
INSERT INTO "Libros"
("id_libro","titulo","autor",
"genero","anio","ejemplares")
VALUES (13,'...','...',1985,3);
```

Sin id: Attempt to insert null into id_libro.

Esquema de biblioteca.db

Libros (id_libro PK, titulo, autor,
genero, anio, ejemplares)
Lectores (id_lector PK, nombre, apellidos,
curso, email)
Prestamos (id_prestamo PK,
id_libro FK, id_lector FK,
fecha_prestamo, fecha_devolucion)

Errores típicos

Error	Arreglo
no such table: X	Carga biblioteca.db con open file.
no such column: X	Pulsa tables y comprueba el nombre.
ambiguous column: id_X	Prefija con alias: P.id_libro.
WHERE con texto sin resultados	'comillas simples' para texto.
LIKE 'fantasia' no encuentra Fantasía	Copia la tilde: '%Fantasia%'.
BETWEEN con fechas vacío	'aaaa-mm-dd' con comillas simples.
IS EMPTY da error	En SQL puro: IS NULL.
WHERE x = NULL no devuelve nada	IS NULL / IS NOT NULL.
INSERT/UPDATE/DELETE da 0 rows	Normal en SQLime. Verifica con SELECT.
Column not found: TITULO (Base)	Comillas dobles: "titulo", "Libros".
Attempt to insert null into id_X (Base)	Da el id manualmente en el INSERT.